



d4nd14z / ModelosSupervisados



<> Code

Issues

Pull requests

Agents

Actions

Projects

Wiki

Security and quality

Insights

ModelosSupervisados / src / ausentismo.ipynb



d4nd14z Actividad 1 - MModelos Supervisados. Se agregan cambios para visulizac...

ba3bdfc · 1 minute ago



3411 lines (3411 loc) · 673 KB

Preview

Code

Blame



Raw





Universidad de La Salle

Técnicas de Análisis Estadístico de Modelos Supervisados

Análisis de Ausentismo Laboral por causas Médicas en Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS)

Daniel Mauricio Díaz Forero

Johan Andrey Mina Forero

```
In [1]: import plotly.io as pio
pio.renderers.default = "png"
```

1. Importar Librerías

```
In [2]: import os
import numpy as np
```

```
import pandas as pd
from lib.limpieza import LimpiezaDatos
from lib.graficas import Graficos
pd.set_option('display.max_rows', None)
pd.set_option('display.max_columns', None)
pd.set_option('display.width', None)
```

2. Lectura del Dataset

```
In [3]: try:
        path_dataset = r"../data/BASE DE AUSENTISMO PARA ANALISIS.xlsx"
        if not os.path.exists(path_dataset):
            raise FileNotFoundError(f"(ERROR): No se ha encontrado el archivo del conjunto de datos.")
        df = pd.read_excel(path_dataset)
        print("(OK): Conjuntos de datos cargado exitosamente.")
    except Exception as ex:
        print(f"(ERROR): No se ha podido leer el archivo del conjunto de datos. {str(ex)}")
```

(OK): Conjuntos de datos cargado exitosamente.

3. Limpieza del Dataset

```
In [4]: clean = LimpiezaDatos(df)
df = clean.getDataFrame() # Ejecutar todas las operaciones de limpieza sobre el Conjunto de Datos
df.isnull().sum()
```

```
Out[4]: periodo          0
mes_evento              0
cargo                  0
dependencia            0
tipo_evento            0
dias_incapacidad       0
prorroga               0
codigo_ciel0           0
salario_base           0
valor_salario          0
valor_incapacidad      0
dtype: int64
```

```
In [5]: graph = Graficos(df)
graph.heatMapValoresNulos()
```

```
graph TD; A[Mapa de Valores Nulos] --> B[periodo]; A --> C[mes_evento]; A --> D[cargo]; A --> E[dependencia]; A --> F[tipo_evento]; A --> G[dias_incapacidad]; A --> H[prorroga]; A --> I[codigo_cie10]; A --> J[salario_base]; A --> K[valor_salario]; A --> L[valor_incapacidad];
```

Mapa de Valores Nulos



```
In [6]: # Identificar tipos de variables
cuantitativas = df.select_dtypes(include=[np.number]).columns.tolist()
cualitativas = df.select_dtypes(exclude=[np.number]).columns.tolist()
```

```
print("Variables cuantitativas:", cuantitativas)
print("Variables cualitativas:", cualitativas)
```

Variables cuantitativas: ['periodo', 'mes_evento', 'dias_incapacidad', 'prorroga', 'salario_base', 'valor_salario', 'valor_incapacidad']

Variables cualitativas: ['cargo', 'dependencia', 'tipo_evento', 'codigo_ciel0']

4. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

4.1 Variables Cuantitativas

```
In [7]: df["periodo"] = df["periodo"].replace(1934, 2024) # Hay valores con el periodo "equivocado". Luego de revisar los datos, se reemplaza el valor "1934" por "2024"
df["periodo"].value_counts().sort_index()
```

```
Out[7]: periodo
2022    174
2023    239
2024    249
2025    288
Name: count, dtype: Int64
```

```
In [8]: df["mes_evento"].value_counts().sort_index()
```

```
Out[8]: mes_evento
1         65
2         71
3         86
4         89
5         76
6         80
7         86
8         86
9        103
10        95
11        64
12        49
Name: count, dtype: int64
```

```
In [9]: df["dias_incapacidad"].value_counts().sort_index()
```

```
df["dias_incapacidad"].value_counts().sort_index()
```

Out[9]: dias_incapacidad

1	112
2	436
3	178
4	43
5	40
6	6
7	21
8	21
10	15
11	1
13	3
14	4
15	8
17	1
19	1
20	3
21	1
22	3
23	1
24	1
28	2
30	41
31	7
126	1

Name: count, dtype: Int64

```
In [10]: df["prorroga"].value_counts().sort_index()
```

Out[10]: prorroga

0	913
1	37

Name: count, dtype: int64

```
In [11]: df["salario_base"].value_counts().sort_index()
```

Out[11]: salario_base

750000.0	3
870000.0	6
1000000.0	27
1002518.0	54
1005000.0	1

1003000.0	1
1010186.0	2
1011042.0	1
1014000.0	3
1044509.0	1
1045500.0	1
1060700.0	1
1062430.0	1
1079513.0	4
1086820.0	1
1087177.0	1
1088028.0	1
1093000.0	1
1093656.0	1
1104724.0	1
1123632.0	1
1155144.0	4
1159275.0	1
1160000.0	100
1165585.0	7
1171887.0	1
1179050.0	5
1190794.0	1
1190795.0	10
1200000.0	2
1231730.0	1
1234912.0	31
1254435.0	2
1255000.0	1
1268000.0	3
1274500.0	1
1274892.0	6
1297937.0	3
1300000.0	108
1303361.0	8
1304834.0	2
1314000.0	2
1316845.0	4
1322897.0	6
1331000.0	7
1338248.0	2
1338273.0	1
1338274.0	2
1347479.0	1
1375732.0	1
1378991.0	3

1378992.0	9
1382391.0	2
1391596.0	2
1410504.0	2
1413904.0	6
1423500.0	127
1435463.0	1
1439000.0	3
1442016.0	1
1443150.0	3
1449094.0	2
1449580.0	10
1471100.0	1
1473529.0	13
1476803.0	8
1483000.0	1
1488655.0	1
1496740.0	1
1501782.0	3
1505042.0	2
1511344.0	1
1512605.0	1
1517647.0	4
1536555.0	30
1550038.0	3
1564808.0	1
1575630.0	7
1599580.0	1
1612185.0	9
1613063.0	2
1631092.0	7
1642658.0	3
1662605.0	2
1672156.0	1
1675210.0	6
1681513.0	1
1690857.0	2
1701681.0	1
1725630.0	1
1725730.0	1
1739114.0	16
1757143.0	4
1766488.0	1
1777700.0	4
1802139.0	9
1802140.0	1


```

-----
1820168.0    5
1850000.0    1
1880495.0    1
1886593.0    4
1890756.0   17
1910296.0    4
1914705.0   16
1914706.0   15
1920000.0    3
1928189.0    1
1953782.0   16
1980456.0    3
2010257.0    5
2016806.0    2
2040756.0   42
2053361.0    2
2079832.0   21
2103782.0    2
2116388.0    2
2142857.0    4
2166807.0    2
2205882.0    9
2331933.0    3
2355882.0    1
2457983.0    2
2481932.0    5
2521008.0    1
2700000.0    1
3740000.0    1
3907563.0    2
4729905.0    1
4799854.0    1
Name: count, dtype: int64

```

```
In [12]: df["valor_salario"].value_counts().sort_index()
```

```

Out[12]: valor_salario
25000.00    3
29000.00    6
33333.33   27
33417.27   54
33500.00    1
33672.87    2
33701.40    1
-----

```

33800.00	3
34816.97	1
34850.00	1
35356.67	1
35414.33	1
35983.77	4
36227.33	1
36239.23	1
36267.60	1
36433.33	1
36455.20	1
36824.13	1
37454.40	1
38504.80	4
38642.50	1
38666.67	100
38852.83	7
39062.90	1
39301.67	5
39693.13	1
39693.17	10
40000.00	2
41057.67	1
41163.73	31
41814.50	2
41833.33	1
42266.67	3
42483.33	1
42496.40	6
43264.57	3
43333.33	108
43445.37	8
43494.47	2
43800.00	2
43894.83	4
44096.57	6
44366.67	7
44608.27	2
44609.10	1
44609.13	2
44915.97	1
45857.73	1
45966.37	3
45966.40	9
46079.70	2
46386.53	2

47016.80	2
47130.13	6
47450.00	127
47848.77	1
47966.67	3
48067.20	1
48105.00	3
48303.13	2
48319.33	10
49036.67	1
49117.63	13
49226.77	8
49433.33	1
49621.83	1
49891.33	1
50059.40	3
50168.07	2
50378.13	1
50420.17	1
50588.23	4
51218.50	30
51667.93	3
52160.27	1
52521.00	7
53319.33	1
53739.50	9
53768.77	2
54369.73	7
54755.27	3
55420.17	2
55738.53	1
55840.33	6
56050.43	1
56361.90	2
56722.70	1
57521.00	1
57524.33	1
57970.47	16
58571.43	4
58882.93	1
59256.67	4
60071.30	9
60071.33	1
60672.27	5
61666.67	1
62602.17	1

```
62886.43      4
63025.20     17
63676.53      4
63823.50     16
63823.53     15
64000.00      3
64272.97      1
65126.07     16
66015.20      3
67008.57      5
67226.87      2
68025.20     42
68445.37      2
69327.73     21
70126.07      2
70546.27      2
71428.57      4
72226.90      2
73529.40      9
77731.10      3
78529.40      1
81932.77      2
82731.07      5
84033.60      1
90000.00      1
124666.67     1
130252.10     2
157663.50     1
159995.13     1
Name: count, dtype: int64
```

```
In [13]: df["valor_incapacidad"].value_counts().sort_index()
```

```
Out[13]: valor_incapacidad
29000.00      2
33333.33      4
33417.27      5
33672.87      1
33701.40      1
35983.77      1
38666.67     17
39693.17      2
42266.67      1
43333.33     11
```

43800.00	1
44096.57	2
44366.67	3
46079.70	1
47130.13	2
47450.00	13
48319.33	1
49117.63	5
49226.77	2
50059.40	1
50378.13	1
51218.50	5
51667.93	2
53739.50	3
54369.73	3
57970.47	1
58000.00	4
59256.67	1
60071.30	1
63025.20	1
63823.50	3
63823.53	2
64000.00	3
65126.07	3
66666.67	13
66834.53	20
67000.00	1
67345.73	1
67600.00	1
68025.20	4
69700.00	1
70828.67	1
71967.53	3
72226.90	1
72910.40	1
74908.80	1
77009.60	2
77333.33	46
77705.67	2
77731.10	2
78125.80	1
79386.33	5
80000.00	2
82327.47	12
83629.00	1
83666.67	1

-----	-
84533.33	1
84966.67	1
84992.80	3
86529.13	2
86666.67	49
86890.73	6
86988.93	2
87600.00	1
87789.67	1
88193.13	2
88733.33	1
89218.27	1
89831.93	1
91932.73	2
91932.80	3
92159.40	1
92773.07	1
94033.60	1
94260.27	3
94900.00	58
95697.53	1
95933.33	2
96134.40	1
96606.27	2
96638.67	3
98235.27	5
98453.53	1
99243.67	1
100000.00	4
100118.80	1
100251.80	10
100336.13	1
100840.33	1
101176.47	2
102437.00	21
104320.53	1
105042.00	5
106070.00	1
106638.67	1
107479.00	6
107537.53	1
108739.47	3
109300.00	1
110472.40	1
110840.33	1
-----	-

111477.07	1
111680.67	5
112100.87	1
112723.80	1
113445.40	1
115048.67	1
115514.40	2
115927.50	1
115940.93	7
116000.00	21
116558.50	1
117142.87	3
117765.87	1
119079.40	1
120142.60	4
123491.20	11
125443.50	1
125772.87	3
126050.40	11
127353.07	3
127489.20	1
127647.00	8
127647.07	7
129793.70	1
130000.00	18
130252.13	10
130336.10	1
131684.50	1
132289.70	1
133100.00	1
133669.07	7
133824.80	1
133827.30	1
133827.40	1
134453.73	2
136050.40	27
137899.10	1
137899.20	2
138655.47	11
139159.60	1
139267.87	1
140252.13	2
141092.53	1
141390.40	1
142350.00	21
142857.13	1

143900.00	1
144315.00	3
144453.80	1
144956.93	1
144958.00	3
147058.80	2
147352.90	2
148300.00	1
149674.00	1
150000.00	1
150178.20	1
150504.20	1
153655.50	3
154666.67	4
155462.20	1
158772.67	1
161306.30	1
163109.20	1
163865.53	1
164265.80	1
164654.93	3
165462.13	1
167086.33	1
169000.00	1
172563.00	1
173333.33	3
173911.40	5
175579.33	2
177770.00	2
180213.90	2
182016.80	1
183430.93	1
183865.60	1
185000.00	1
188049.50	1
188067.20	1
188659.30	1
189075.60	2
189800.00	5
191470.50	4
191470.60	4
192818.90	1
193277.33	1
193333.33	6
195378.20	3
196470.53	1

190470.55	1
198045.60	1
200503.60	2
204075.60	5
205336.10	2
205818.67	1
207983.20	3
210084.00	1
211333.33	1
211638.80	1
216666.67	6
220482.83	1
220588.20	3
221680.67	1
221833.33	1
229832.00	1
231881.87	1
233333.33	1
233920.87	2
236600.00	1
237250.00	7
238159.00	1
245183.33	1
245798.30	1
248193.20	3
252100.80	3
253591.33	1
253873.20	1
255294.13	2
260000.00	1
262605.00	1
266666.67	2
267338.13	2
270000.00	1
272100.80	3
273776.33	2
279201.67	1
281809.50	1
289852.33	1
294117.60	1
296283.33	1
297474.80	1
300356.67	1
309333.33	4
310566.67	1
315126.00	1

321764.80	1
332150.00	4
333333.33	1
340126.00	1
344587.37	1
346638.67	1
347822.80	1
354117.63	2
356866.13	1
367647.00	1
374000.00	1
379600.00	2
393814.13	1
411637.33	2
413343.47	1
413655.33	1
420499.10	1
424705.87	1
424964.00	1
432318.33	1
433333.33	2
434453.67	1
446764.50	1
472990.50	1
474500.00	1
476176.40	1
480570.40	1
485294.13	1
485378.13	2
501259.00	1
512185.00	1
544201.60	1
555704.33	1
563333.33	1
571428.53	2
580000.00	1
585714.33	1
588235.20	2
606666.67	2
606722.67	1
639947.97	1
650000.00	1
660152.00	1
664300.00	1
700000.00	1
714285.67	1

```

-
724790.00 2
773333.33 1
775000.00 1
785294.00 1
806650.00 1
823274.67 1
866666.67 1
901260.53 1
903938.33 1
935683.47 1
955148.00 1
985384.00 1
990228.00 1
1000000.00 2
1002518.00 1
1005128.50 1
1033762.10 1
1035935.27 2
1043900.00 2
1165585.00 4
1179050.00 1
1218351.67 2
1234912.00 1
1273162.77 1
1300000.00 13
1378992.00 1
1423500.00 12
1525210.13 1
1599951.33 1
2010257.00 2
2077265.57 1
2079832.00 2
2149159.73 1
3907563.00 2
6202572.60 1
Name: count, dtype: int64

```

4.2 Variables Cualitativas

```

In [14]: # La variable "cargo" contiene información mas de tipo "texto" que de categorías de cargos. Deben estandar
df["cargo"].value_counts().sort_values() # Se puede ver que hay dos valores de "TERAPEUTA ACOMPAÑANTE" dis
# "TERAPEUTA ACOMPAÑANTE" y "TERAPEUTA OCUPACIONAL" es lo mismo ?
# !!! SE DEBEN UNIFICAR LAS CATEGORIAS !!!

```

```

Out[14]: cargo
TECNICO EN SISTEMAS 1
COORDINADORA SGSST 1
PSICOL COOTERAPEUTA 1
TERAPUETA NEUROSENSORIAL 1
COORD. TER.COGNIT MUSICAL 1
FONOAUDIOLOGO 1
NEUROSENSORIAL - TERAPEUTA OCUPACIONAL 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS 1
ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO 1
ARCHIVO DIGITAL Y SOPORTE TEC 1
TERAPIA OCUPACIONAL 1
COORD. GESTIÓN HUMANA (SELECCIÓN Y BIENESTAR) 1
ANALISTA DE CONTRATACION 1
COORDINADORA SEDE CALERA 1
COORDINADORA DE CALIDAD 1
COORDINADORA TALLER MUSICAL 1
AUX. CALIDAD 1
TALLERISTA CASA 1
AGENDAMIENTO PSICOLOGÍA 1
AUXILIAR DE COMPRAS 1
TERAPEUTACOGNITIVO MUSICAL 1
TALLERISTA DE ALIMENTOS 1
PSICOLOGA FAMILIAR 1
ANALISTA DE GLOSAS 1
AUX. OPERATIVO (MENSAJERIA Y PORTERIA) 1
GLOSAS 1
TALLERISTA GRANJA 1
RECEPCIONISTA 75 1
FISIOTERAPEUTA DE EQUINO 1
COORDINADOR DE CALIDAD 1
TERAPUETA OCUPACIONAL 1
COORDINADOR DE FISIOTERAPIA 1
AUXILIAR DE AGENDAMIENTO 1
COORDINADORA DE SEDE DE LA CALERA 1
TALLERISTA ARTES ESCENICAS 1
COORDINADORA DE PROCESOS 1
ANALISTA DE NOMINA 2
COORDINADORA DE PROCESOS 2
TALLERISTA SISTEMAS 2
TERAPÉUTA OCUPACIONAL (NEUROSENSORIAL) 2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2
EXPRESION ARTISTICA 2
COORDINADORA DE ACOMPAÑANTES 2
PSICOLOGA GENERALISTA 2

```

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2
AUXILIAR DE ARCHIVO	2
MENSAJERA	2
AUXILIAR DE GESTION HUMANA	2
AUXILIAR CONTABLE	2
COORDINADORA DE INCLUSION EDUCATIVA	2
ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO	2
COORDINADOR GENERAL	2
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3
TALLERISTA DE SISTEMAS	3
FISIO- EQUINO	3
COOR EDUCA	3
COORDINADORA DE NEUROSENSORIAL	3
FISIOTERAPEUTA - EQUINO	3
COORDINADORA DE FONOAUDIOLOGIA	3
COORDINADOR DE ACOMPAÑANTES	4
PORTERO	4
COORDINADORA DE FISIOTERAPIA	4
TERAPEUTA NEUROSENSORIAL	4
AUXILIAR FACTURACIÓN	4
ANALISTA DE FACTURACION	4
COORDINADOR DE SST	5
PALAFRENERO	5
COORDINADORA EDUCATIVA	5
ANALISTA DE COMPRAS	5
AUXILIAR DE CALIDAD	5
COORDINADORA OPERATIVA	5
AUXILIAR DE ADMISIONES	6
TALLERISTA HUERTA	6
TALLERISTA ARTES PLÁSTICA	6
ARCHIVO DIGITAL	7
NEUROSENSORIAL	8
COORDINADORA DE TERAPIA OCUPACIONAL	8
TERAPEUTA INTEGRAL	8
APRENDIZ SENA	9
TALLERISTA EXPRESION CORPORAL	11
TERAPEUTA COGNITIVO MUSICAL	15
AUXILIAR DE FACTURACION	16
TERAPEUTA OCUPACIONAL (NEUROSENSORIAL)	16
COORDINADORA DE SEDE	16
MUSICO	20
RECEPCIONISTA	26
FONOAUDIOLOGIA	40
TALLERISTA	43
SERVICIOS GENERALES	50

```
FONOAUDIOLOGA      89
FISIOTERAPEUTA      94
TERAPEUTA ACOMPAÑANTE 132
TERAPEUTA OCUPACIONAL 181
Name: count, dtype: int64
```

```
In [15]: df["dependencia"].value_counts().sort_values()
```

```
Out[15]: dependencia
OPERATIVO      63
ADMINISTRATIVO 115
ASISTENCIAL    772
Name: count, dtype: int64
```

```
In [16]: df["tipo_evento"].value_counts().sort_values()
```

```
Out[16]: tipo_evento
AT      151
EC      799
Name: count, dtype: int64
```

```
In [17]: raros = df[df["codigo_ciel0"]=="W505, S411"] # Se encuentra un valor combinado en la celda. El valor "W505
df.loc[37, "codigo_ciel0"] = "S411" # Se imputa al codigo "S411" por ser el código más genérico.
df["codigo_ciel0"].value_counts().sort_index()
```

```
Out[17]: codigo_ciel0
A060      1
A065      1
A083     17
A084      7
A085      1
A09       1
A090     86
A099     22
B019      1
B029      1
B070      1
B349      3
C754      4
D259      1
D355     19
D391      3
```

D446	2
D481	1
F41	1
F411	1
F412	3
G409	4
G430	7
G431	11
G432	1
G433	1
G438	1
G439	9
G442	7
G510	2
G560	3
G563	2
H045	1
H105	1
H108	1
H110	1
H186	1
H521	1
H522	2
H581	1
H609	1
H651	1
H659	1
H660	1
H669	2
H811	5
H813	1
I100	1
I212	3
I499	1
I640	1
I842	1
I845	1
J000	76
J018	2
J019	3
J029	10
J030	3
J039	15
J040	6
J060	3
J060	5

J009	5
J118	1
J159	1
J180	1
J189	1
J206	1
J209	9
J311	1
J343	1
J351	1
J399	2
J459	1
J708	1
J987	4
J988	1
K010	6
K011	1
K021	1
K022	2
K039	1
K040	1
K044	1
K047	1
K083	1
K102	1
K291	1
K296	1
K297	1
K299	1
K300	3
K359	1
K521	1
K522	2
K528	7
K529	30
K580	5
K581	1
K589	2
K590	3
K625	1
K801	1
K914	1
L022	1
L028	2
L031	1
L033	1

L038	1
L25	1
L500	2
L509	3
L600	1
L609	1
L800	1
L970	1
M189	1
M239	3
M255	2
M436	1
M461	2
M542	5
M544	3
M545	21
M546	2
M624	2
M626	1
M629	1
M659	1
M678	1
M679	2
M705	1
M751	1
M752	1
M753	2
M755	1
M759	1
M796	5
M913	1
N300	5
N390	10
N739	1
N809	1
N819	1
N870	1
N872	3
N912	1
N939	4
N940	1
N944	1
N946	3
0009	2
0019	1
0020	1

0034	1
0044	1
0054	1
0200	4
0234	1
0269	1
0366	1
0431	5
0479	7
0800	11
0809	8
0821	1
P059	1
Q659	1
R050	1
R074	5
R101	3
R102	14
R103	4
R104	11
R110	4
R456	1
R490	3
R510	23
R520	2
R529	1
R550	3
R688	1
R740	1
S008	1
S009	2
S014	1
S015	2
S019	2
S070	1
S091	1
S098	1
S099	2
S119	1
S200	5
S202	2
S299	1
S300	2
S301	2
S312	1

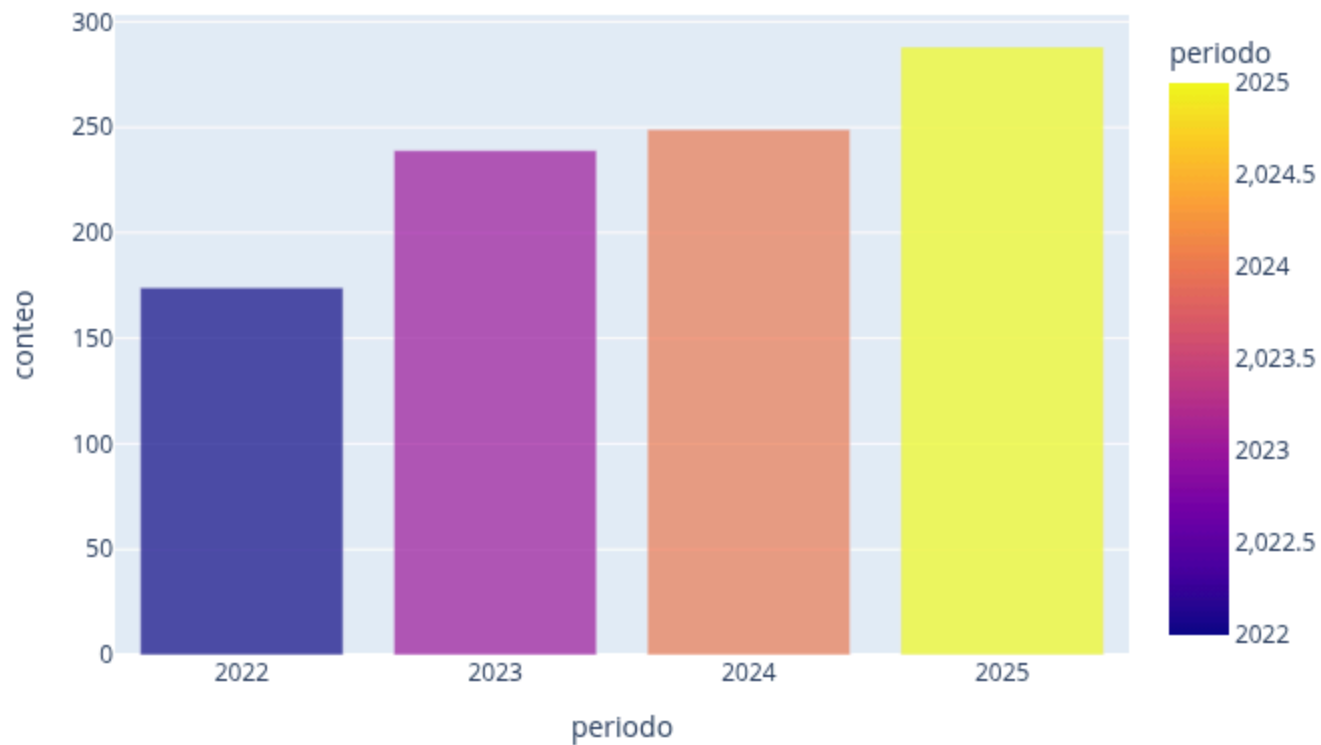
S380	1
S400	10
S407	1
S410	1
S411	3
S431	1
S434	1
S500	6
S501	5
S508	1
S509	1
S517	2
S518	2
S519	6
S534	2
S600	6
S601	1
S602	9
S607	1
S608	1
S609	2
S610	7
S618	1
S619	1
S623	1
S626	4
S635	8
S636	4
S637	2
S698	1
S699	2
S700	1
S800	1
S810	1
S819	1
S824	2
S835	2
S836	1
S900	1
S901	1
S903	2
S913	1
S925	1
S930	1
S934	11
S935	3

```
S936      1
S998      1
S999      1
T000      1
T012      1
T070      1
T111      2
T118      1
T131      1
T139      2
T140      1
T149      1
T246      1
T784      1
U071      6
U072     15
V299      1
W458      1
W508      2
W509      1
W549      1
W551      1
W558      3
W559      1
Y048      1
Y092      1
Y098      1
Y960      1
Z000      1
Z010      1
Z012      2
Z231      1
Z302      6
Z321      1
Z340      1
Z349      2
Z358      1
Z359      9
Z391      1
Z640      1
Z718      1
Z750      1
Z988      3
Name: count, dtype: int64
```

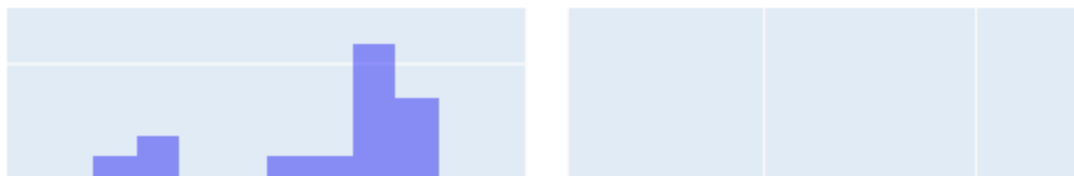
4.3 Distribucion de las variables Cuantitativas

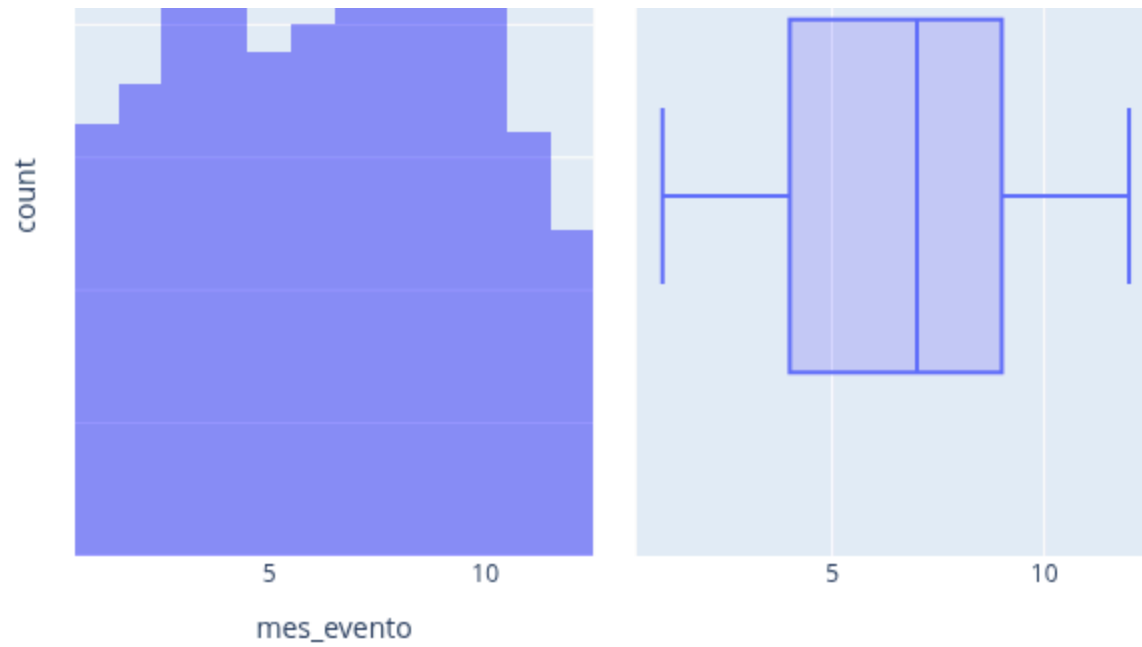
```
In [18]: for col in cuantitativas:  
         graph.graficarColumnasPlotly(col)
```

Frecuencia de periodo

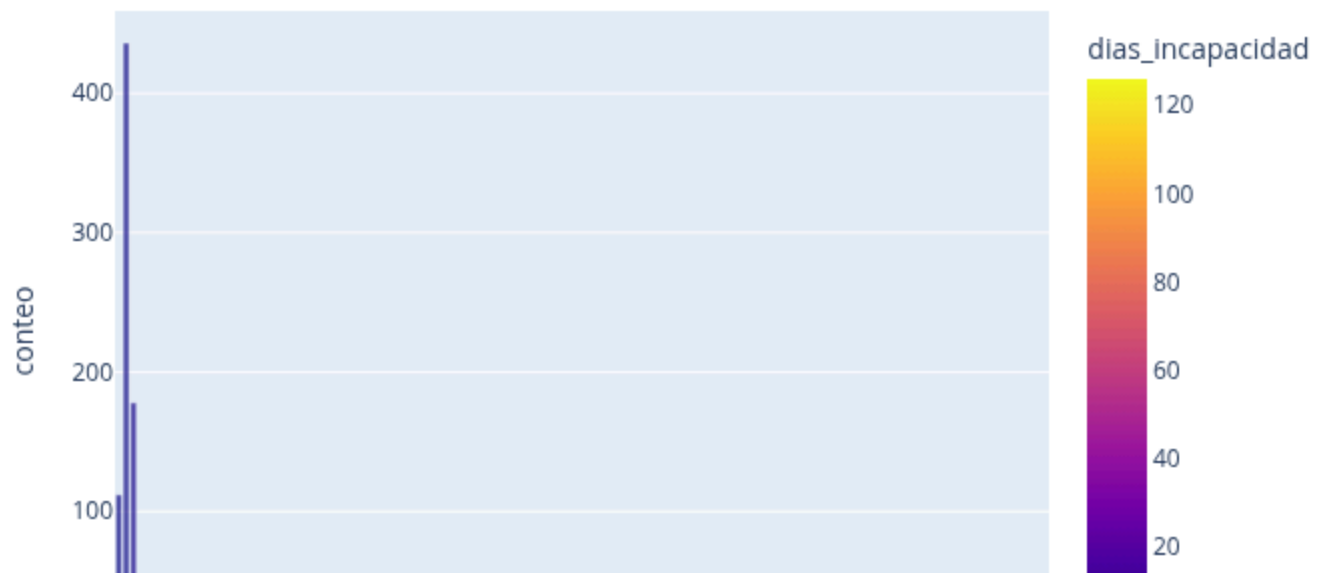


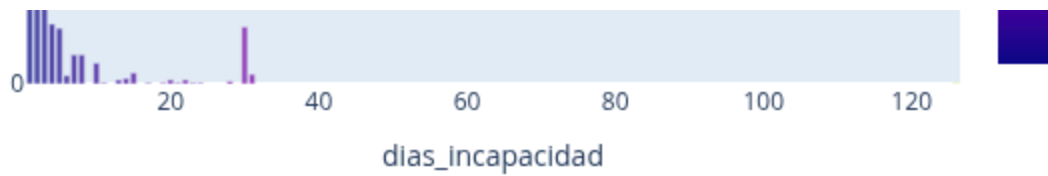
Histograma y Boxplot de mes_evento



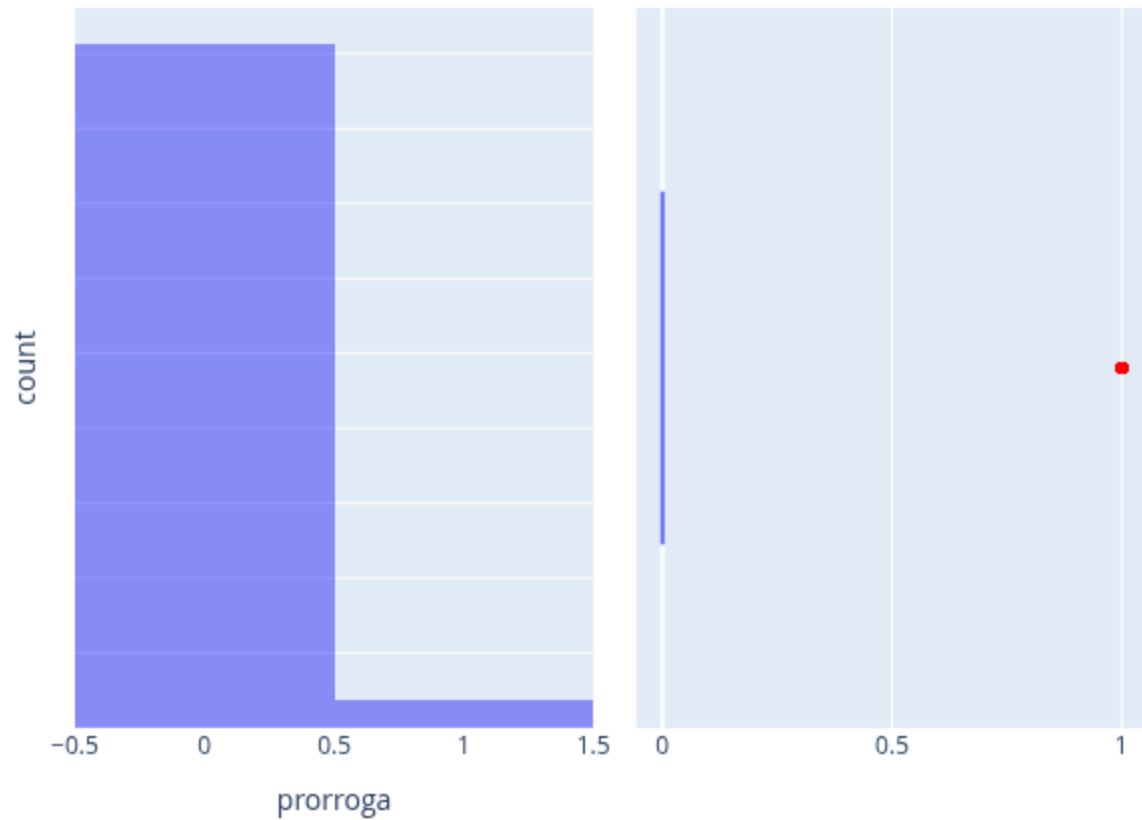


Frecuencia de dias_incapacidad

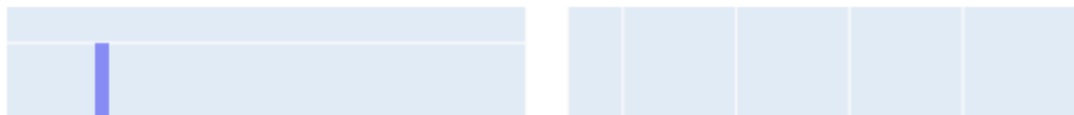


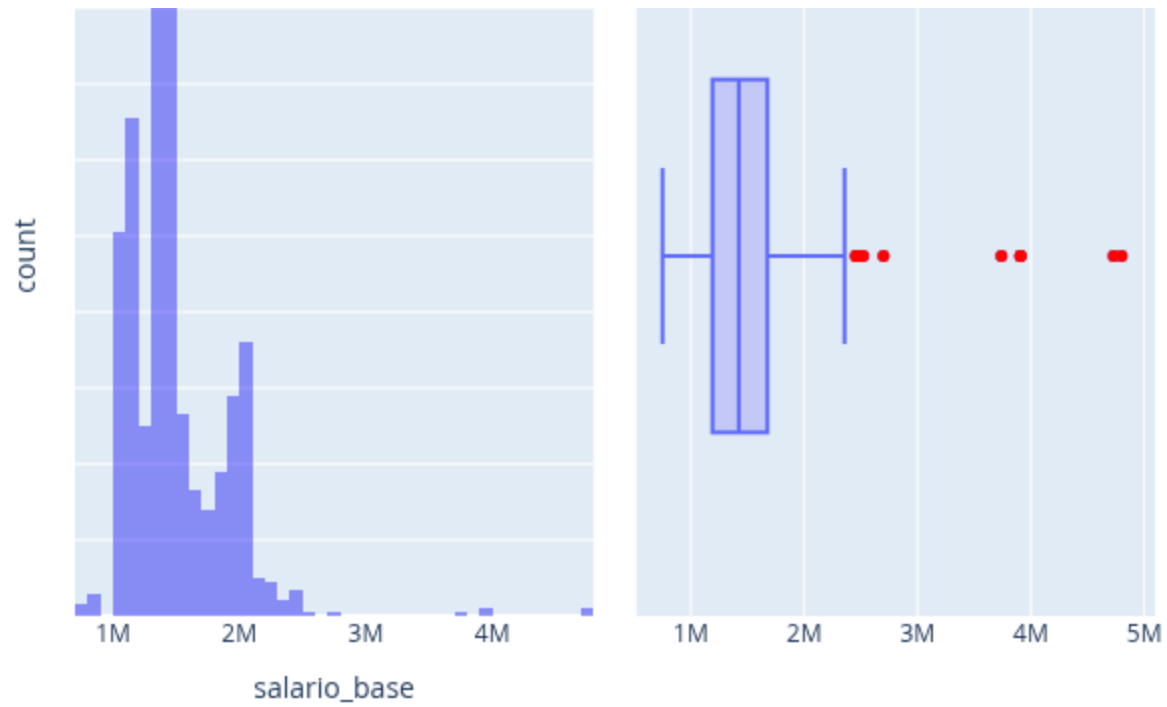


Histograma y Boxplot de prorroga



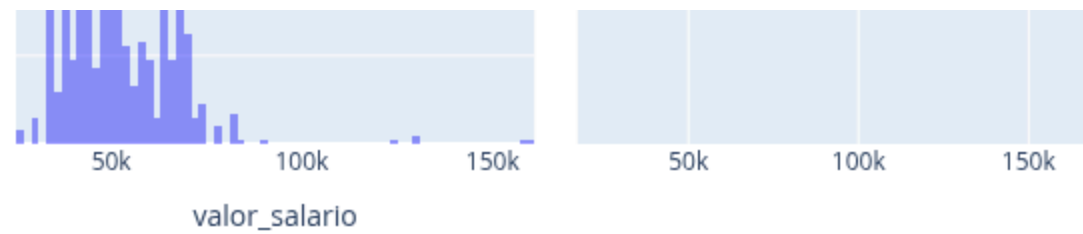
Histograma y Boxplot de salario_base



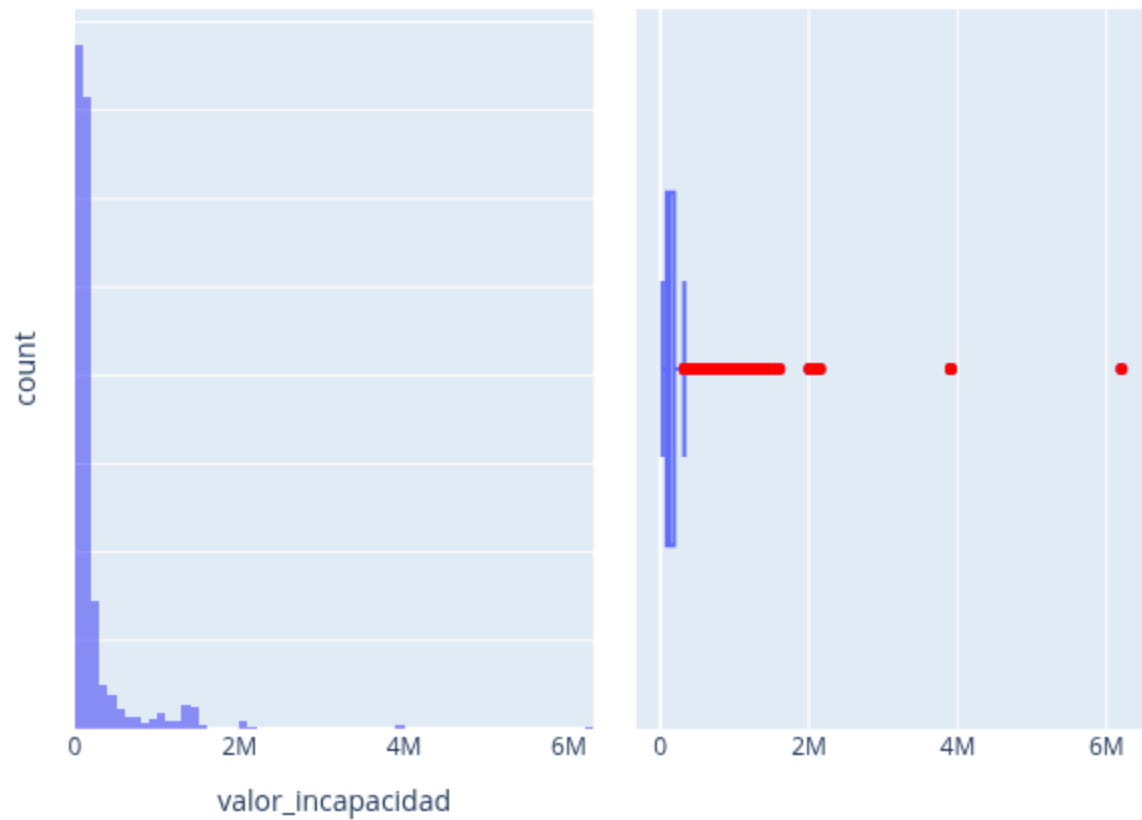


Histograma y Boxplot de valor_salario





Histograma y Boxplot de valor_incapacidad

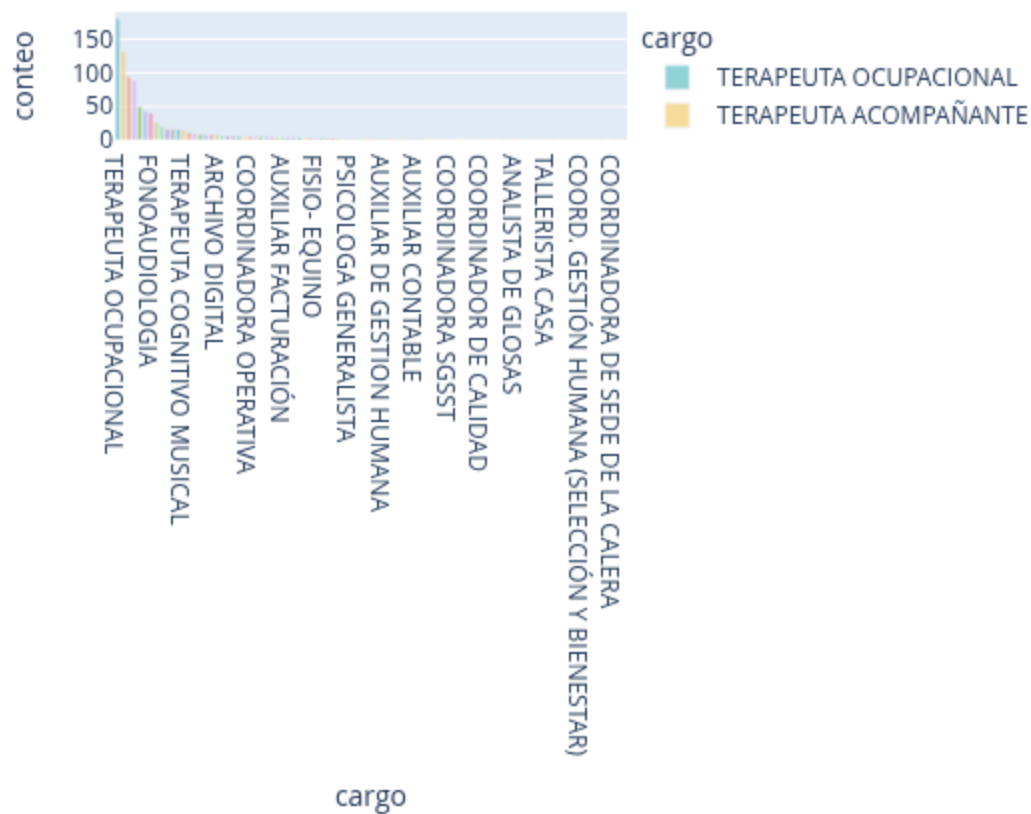


4.4 Distribución de las Variables Cualitativas

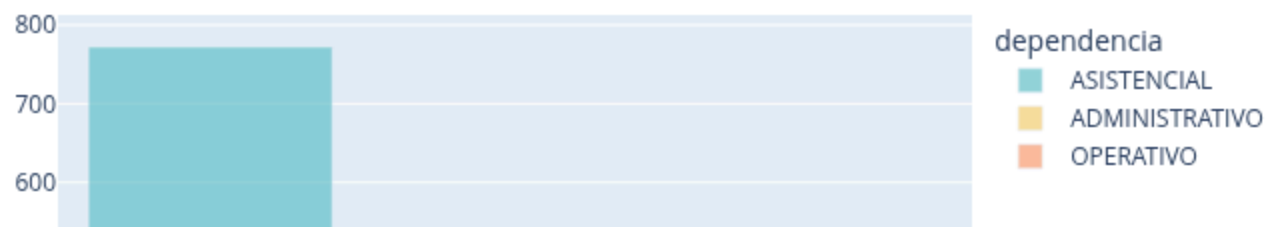
```
In [19]: for col in cualitativas:
graph_ggraficarColumnasPlotly(col)
```

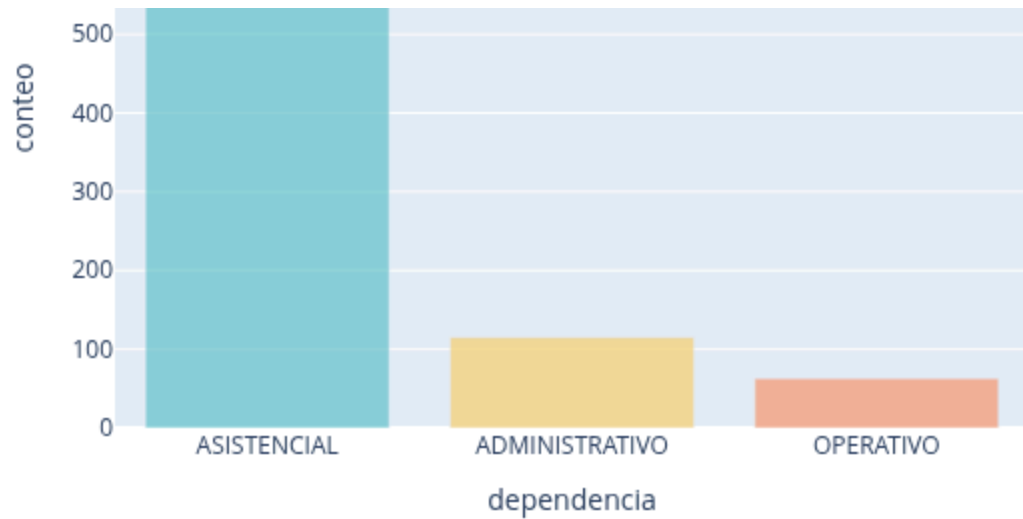
```
graph LR; A[Columnas] --> B[...];
```

Frecuencia de cargo

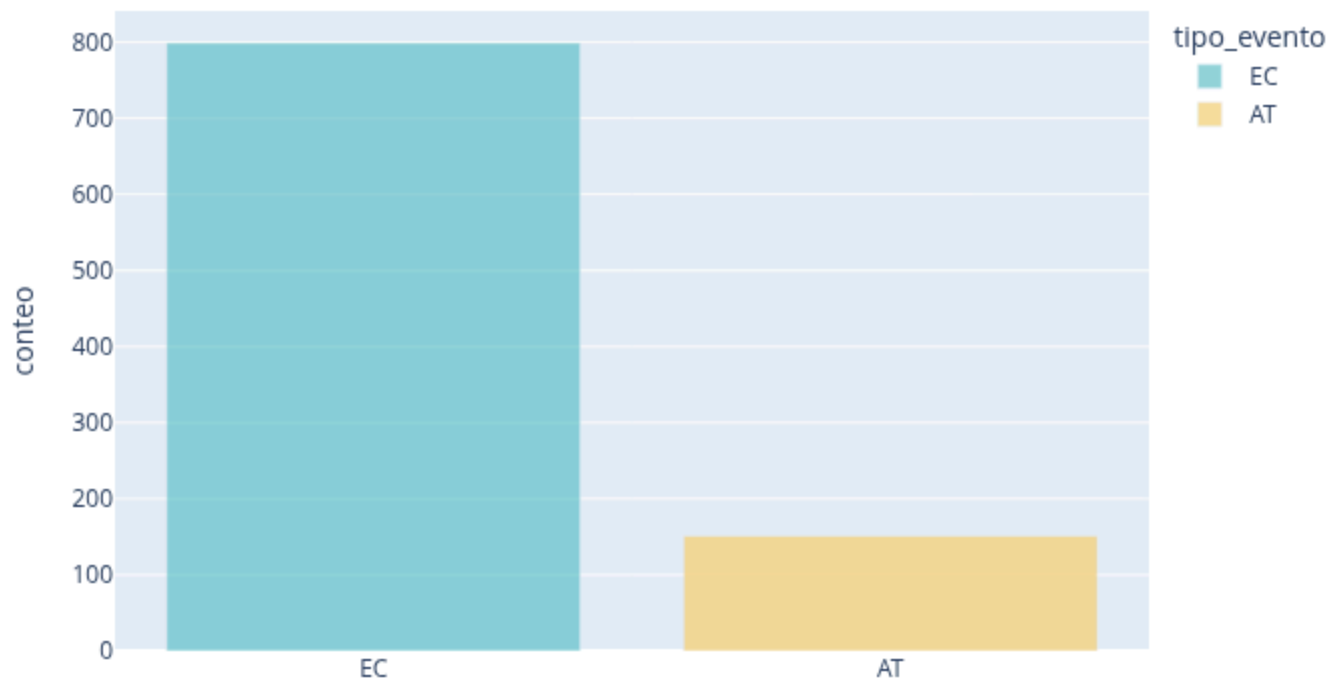


Frecuencia de dependencia



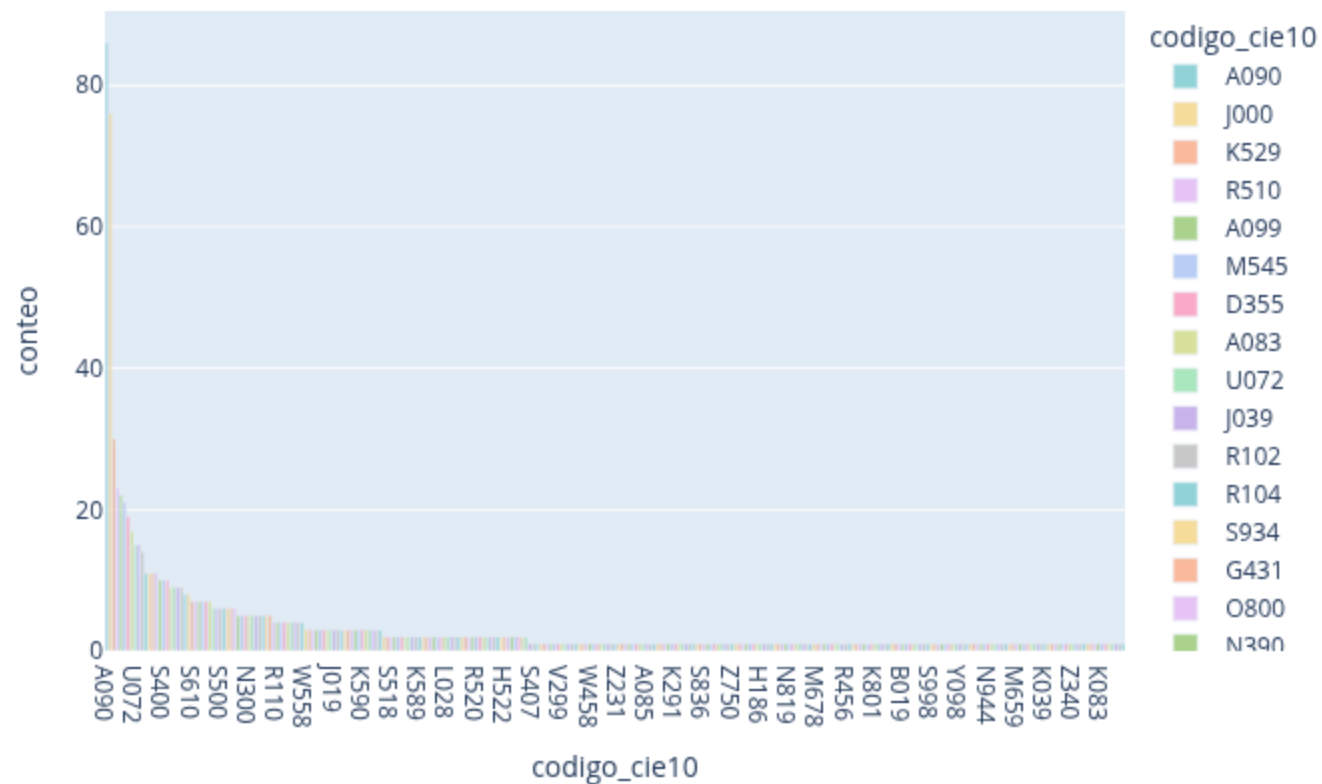


Frecuencia de tipo_evento



tipo_evento

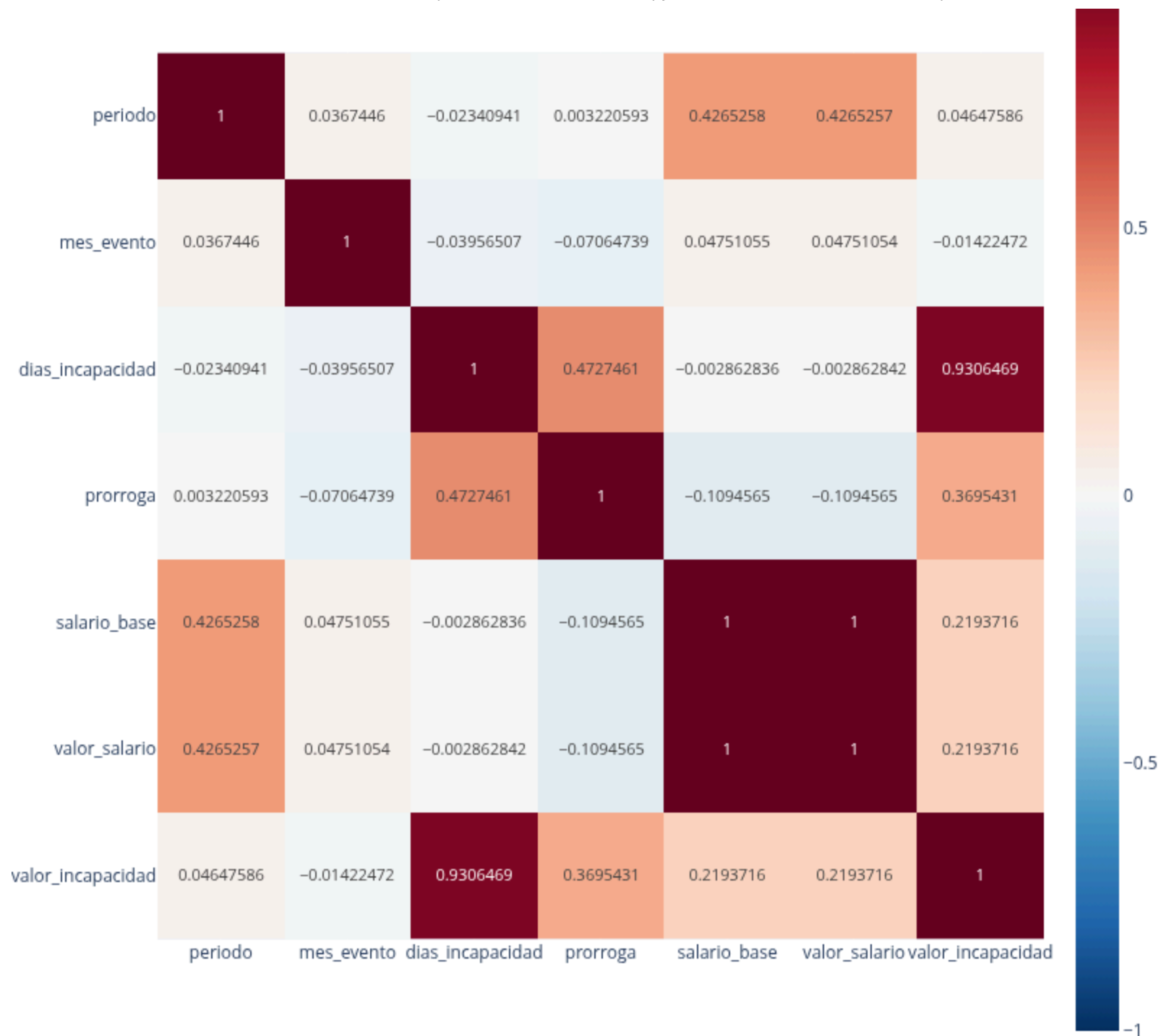
Frecuencia de codigo_cie10



4.5 Cálculo de correlación entre variables (Correlación de Pearson)

```
In [20]: graph.graficarHeatMapMatrizCorrelaciones()
```

HeatMap de Correlaciones



- En el gráfico de correlaciones se puede observar claramente las relaciones existentes entre las variables "dias_incapacidad" y "valor_incapacidad". Entre estas variables existe una relación directa dado que al aumentar los días de incapacidad, aumenta también el valor de la incapacidad.
- Se observan una correlación directa entre la variable "prorroga" y la variable "dias_incapacidad", y puede explicarse de manera en que cuando se produce una prórroga, aumentan directamente los días de incapacidad.
- Se observa una débil correlación entre las variables "prorroga" y "valor_incapacidad", todo esto explicable debido que al aumentar con la prórroga los días de incapacidad, aumenta de forma directa el valor de la incapacidad.
- Se observa también una correlación existente entre el periodo y el valor del salario base, lo que se puede explicar debido al incremento en el valor de SMMLV que se hace en cada periodo.
- Se puede observar que hay una correlación directa entre las variables "salario_base" y "valor_salario". Al comparar los valores en cada registro, se puede observar que se trata de una variable "idéntica" con la misma información, por lo que una de estas variables ("salario_base" o "valor_salario") puede ser retirada del análisis

```
In [21]: # Se elimina la variable "Salario_base" dado que se encuentra duplicada con la variable "valor_salario"
df = df.drop("salario_base", axis=1)
df = df.reset_index(drop=True)
```

```
In [22]: df.head()
```

```
Out[22]:
```

	periodo	mes_evento	cargo	dependencia	tipo_evento	dias_incapacidad	prorroga	codigo_cie10	valor_sala
0	2022	1	TERAPEUTA ACOMPAÑANTE	ASISTENCIAL	EC	1	0	U072	33417
1	2022	1	TERAPEUTA ACOMPAÑANTE	ASISTENCIAL	EC	1	0	G409	33417
2	2022	1	TERAPEUTA ACOMPAÑANTE	ASISTENCIAL	EC	7	0	U071	36267